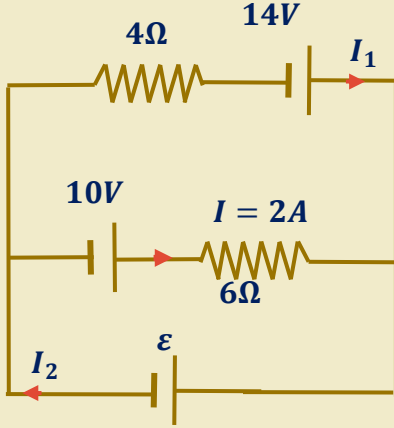




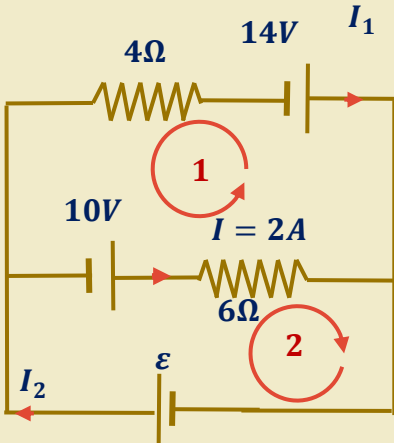
في الدارة الكهربائية المجاورة جد:

$$(I_1) \quad (1)$$

$$(I_2) \quad (2)$$

$$\varepsilon \quad (3)$$

الحل (1): نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة (1) وبحسب اتجاه العبور الموضح بالشكل



$$\sum \Delta V = 0 = 10 - 2 \times 6 - 14 + 4I_1$$

$$4I_1 = 16 \Rightarrow I_1 = 4A$$

الحل (2): من قانون كيرتشفوف الأول

$$I_2 = I + I_1$$

$$I_2 = 2 + 4 = 6A$$

الحل (3) نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة (2) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum \Delta V = 0 = 10 - 2 \times 6 + \varepsilon$$

$$\varepsilon = 12 - 10 = 2V$$